共同結構

本章七個主題反覆使用差分、能量或通量、非負演化、正交投影與座標轉換。下列投影式要求 v_i 是目標子空間的非零正交基底：

$$\text{difference } A, \qquad \text{energy } A^T C A, \qquad u_{k+1} = A u_k,$$

$$\operatorname{proj}_U b = \sum_i \frac{\langle v_i, b \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i.$$

應用題要交代三件事：每個矩陣元素的單位與正負號；哪些等式依賴連通性、正性或邊界條件；以及代數上的可逆性是否足以保證物理存在性與數值可靠性。建立模型時，至少要有守恆律、材料或元件本構關係、適當邊界條件與能量核驗，不能先套矩陣再替係數任意命名。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向圖與關聯矩陣

圖的節點為 $v_1, \dots, v_n$，邊為 $e_1, \dots, e_m$。本節先排除 self-loop（自迴圈），平行邊則可各自記錄為一個 row。先替每條邊選定方向。關聯矩陣（incidence matrix）$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 定義為

$$a_{ij} = \begin{cases} -1, & e_i \text{ leaves } v_j, \\ +1, & e_i \text{ enters } v_j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

每條 edge row 的和為零。對 node potential x，

$$(Ax)_i = x_{\text{head}} - x_{\text{tail}}.$$

因此 A 是離散差分算子。反轉一條邊的方向只把該 row 乘上 -1，會改變差分的符號，但平方和與能量不變。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

連通圖的 kernel 與 rank

此處的連通指忽略任選方向後的底層無向圖連通，不要求強連通。此時所有邊差分為零，若且唯若全部節點電位相等：

$$N(A) = \operatorname{span}\{\mathbf{1}\}, \qquad \dim N(A) = 1.$$

每條邊所對應的列元素和為零，即 $A\mathbf{1} = 0$，故秩小於 n；這不表示所有列相加的係數都相同。沿連通路徑逐邊使用相等電位，可證核恰為常數向量；再由秩—零度定理得秩 $n-1$。也可用生成樹的 $n-1$ 條獨立邊 rows 證明。因此

$$\operatorname{rank} A = n - 1, \qquad \dim N(A^T) = m - n + 1.$$

欄空間（column space）$C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$ 描述可實現的邊電位差；列空間（row space）$C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$ 位於節點空間，等於常數向量的正交補空間。左零空間 $N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m$ 對應循環流。每條 edge 是矩陣的一個 row，每個 node 是一個 column；這些空間的維度反映圖的拓撲。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

循環、流量與 Kirchhoff 定律

$Ax = b$ 有解，若且唯若 $b \in C(A)$。等價條件是：每個循環流 $j \in N(A^T)$ 都滿足

$$j^T b = 0.$$

所以沿封閉迴路的帶號電位差必相加為零；這是 Kirchhoff 電壓定律的線性代數版本。

左零空間包含滿足

$$A^T j = 0.$$

這是邊流量形式。在每個節點，流入減去流出的淨量必須平衡，也就是 Kirchhoff 電流定律。固定一棵生成樹。每條非樹邊與樹上唯一連接路徑形成一個基本循環，依邊方向給予分量 +1、−1 或 0，得到 $A^T j = 0$。每個基本循環只含自己的那一條非樹邊，因此比較非樹邊座標即可證明這些向量獨立。它們共有 $m - n + 1$ 個，等於左零度，故構成循環空間基底。不能任取幾個看來較小的循環就假定獨立或生成全部空間。

對電阻網路，以下固定 $e = Ax$ 為頭端減尾端的電位差，$y = Ce$ 為加權電位差。若 j 表示沿所選邊箭頭的實際電流，Ohm 定律給 $j = -y$；節點的外部注入 f 以正值表示加入，守恆式為 $-A^T j = f$，所以仍有 $A^T y = f$。不能一面使用頭端減尾端，一面把正的 y 說成沿箭頭由低電位流往高電位的電流。

Laplacian 與網路方程

把 conductance $c_e > 0$ 放入 diagonal C，定義 graph Laplacian

$$L = A^T C A.$$

對 potentials x，

$$x^T L x = (Ax)^T C (Ax) = \sum_e c_e (\Delta x_e)^2 \geq 0.$$

因此 L 是對稱半正定矩陣。圖連通且所有 $c_e > 0$ 時，$N(L)$ 只含常數電位。沒有參考電位時，解可加任意常數；電位沒有絕對零點。

選一個節點接地，例如 $x_n = 0$，刪除該 row 與 column，得到 L_{red}。連通性使降階後的矩陣正定。

網路的基本關係為

$$e = Ax, \qquad y = Ce, \quad j = -y, \qquad f = -A^T j = A^T y,$$

合併得

$$A^T C A x = f.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

邊的方向選擇不影響 L。若把每條邊相對原方向乘以 $s_e \in \{-1, 1\}$，令

$$D = \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_m), \qquad A' = DA.$$

因為 $D^T = D$、$D^2 = I$，且 C 是對角矩陣，

$$(A')^T C A' = A^T D\, C\, DA = A^T C A.$$

同一條邊的新差分與流量也同步變號 $e' = De$、$y' = Dy$，因此

$$(A')^T y' = A^T D^2 y = A^T y = f.$$

所以方向只改變該邊差分與有號電流的表示正負，不改變 Laplacian、能量、物理通量或節點平衡。

此外，

$$\mathbf{1}^T f = \mathbf{1}^T A^T C A x = (A\mathbf{1})^T C A x = 0,$$

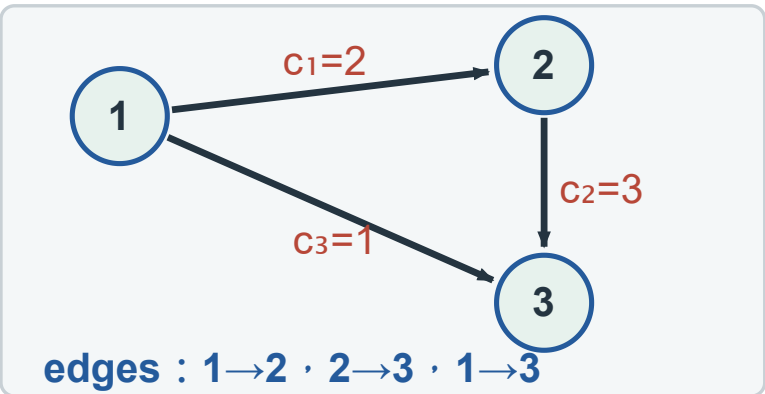
因此沒有外部跨網源時，注入向量 f 的元素總和必須為零。總和不為零屬於模型或資料不一致，不是更換求解器就能修正。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Laplacian 與網路方程 （續）

下圖以三角形 $1 \to 2, 2 \to 3, 1 \to 3$ 固定方向，並把每一列寫成「頭端電位減尾端電位」：

三角形網路的 incidence、定向與電位差



A 的列

[-1, 1, 0]

[0,-1, 1]

[-1, 0, 1]

x=(1,4,7)ᵀ

e_1=4-1=3

e_2=7-4=3

e_3=7-1=6

e=Ax=(3,3,6)ᵀ

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

加權三角形 network

三節點三角形的邊固定為 $1 \to 2, 2 \to 3, 1 \to 3$，電導依序為 $2, 3, 1$。關聯矩陣的每一列是一條定向邊：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

定向約定是 $e_i = (Ax)_i = x_{\text{head}} - x_{\text{tail}}$。取 potentials $x = (1, 4, 7)^T$，逐列得到

$$Ax = \begin{bmatrix} 4 - 1 \\ 7 - 4 \\ 7 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = e.$$

以 $C = \operatorname{diag}(2, 3, 1)$ 乘上 edge differences：

$$y = Ce = (6, 9, 6)^T.$$

沿既定箭頭的實際電流為 $j = (-6, -9, -6)^T$，即分別反向流動。再乘 A^T 求外部注入，三列分別累加到 node $1, 2, 3$：

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

加權三角形 network （續）

$$f = A^T y = \begin{bmatrix} -6 - 6 \\ 6 - 9 \\ 9 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ -3 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

分量和為 $-12 - 3 + 15 = 0$，這是沒有外部跨網流時的必要守恒。加權 Laplacian 則是

$$L = A^T C A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad Lx = f, \quad L\mathbf{1} = 0.$$

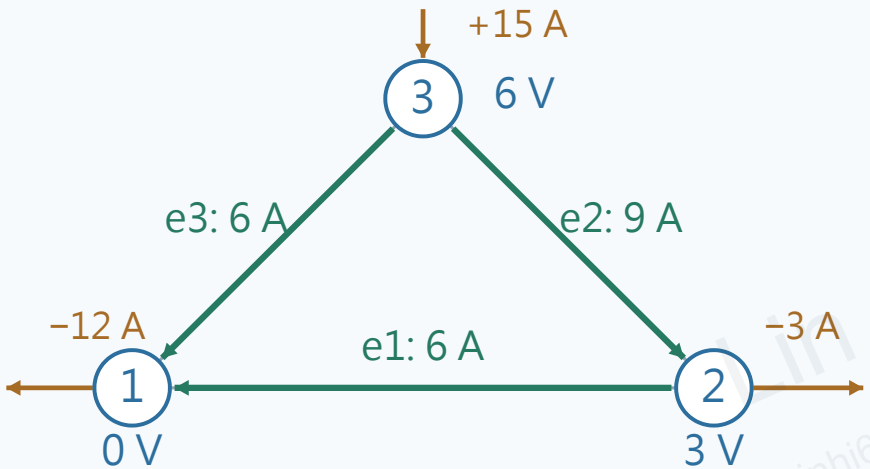
A 的 rank 為 2，kernel 是常數向量。若接地令 node 1 的 potential 為 0，刪除第一列與第一欄後，解 $x_2 = 3, x_3 = 6$；把常數 1 平移回去就得到原例 $x = (1, 4, 7)^T$。本例接地只是選定電位零點；整體平移不改變電位差與電流。另指定端點電壓差則是新的物理邊界條件。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

實際電流、有號係數與耗散功率

將原電位整體減 1 V，接地後 $x=(0,3,6)^{T}$ V；電流不變。電導 $c=(2,3,1)$ 的單位取 S。

node 1 接地後的實際電流



綠箭頭：實際電流；橘箭頭：外部注入 / 取出。

符號、單位與功率

$x = (0,3,6)$ V

$e = Ax = (3,3,6)$ V

$y = Ce = (6,9,6)$ A

$j = -y = (-6,-9,-6)$ A

$f = -A^{T}j = (-12,-3,15)$ A

$P = x^{T}Lx = 18+27+36$

$= 81$ W

$x^{T}Lx$ 的單位是 V・A=W，代表耗散功率。乘上 1/2 可作為最佳化的二次型，不能把它稱為理想電阻的儲存能量。

接地後，把縮減方程解完

node 1 的接地條件是 $x_1 = 0$。其餘兩個節點的方程為

$$\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

行列式為 11，因此

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 33 \\ 66 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

還要核對被刪除的第一列：$-2x_2 - x_3 = -6 - 6 = -12 = f_1$。三列方程都成立，才完成原網路的守恆檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

接地不能代替守恆

若把資料誤記為 $\tilde{f} = (-11, -3, 15)^T$ A，縮減後右端仍是 $(-3, 15)^T$，所以求解器仍回傳 $x = (0, 3, 6)^T$ V。但完整殘差是

$$Lx - \tilde{f} = (-1, 0, 0)^T \text{ A}, \qquad \mathbf{1}^T \tilde{f} = 1 \text{ A} \neq 0.$$

完整系統無解，因為 $\mathbf{1}^T L = 0$。若接地只用來選零電位，不能把這 1 A 不平衡藏在已刪方程中。若接地端另接理想電壓源，該端電流就屬待求反應量，必須加入模型，不能仍宣稱給定的三個注入值全部成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

彈簧與 A^TCA

令位移為 u，彈簧伸長量為 $e = Au$，本構關係為

$$y = Ce, \qquad C = \operatorname{diag}(c_i).$$

平衡或節點力平衡為

$$A^T y = f.$$

合併得

$$A^T C A u = f.$$

勁度矩陣 $K = A^TCA$ 對稱半正定。在所有彈簧剛度皆正時，K 正定若且唯若邊界處理後 $N(A) = \{0\}$。對一維連通彈簧鏈，固定足夠參考位移可排除其平移零模態；一般多維結構可能另有轉動或機構零模態，不能只排除平移就宣稱正定。應變能為

$$\frac{1}{2} u^T K u = \frac{1}{2} \sum_i c_i e_i^2.$$

自由平移會使所有 $e_i = 0$，因此常數位移落在 $N(K)$。這正是必須加入邊界條件或參考位移的原因。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

彈簧與 A^TCA （續）

有限元素組裝也使用同一模式，把元素矩陣 $A_e^T C_e A_e$ 累加到全域 K。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二階差分與邊界條件

一維桿件有 N 個內部節點、網格寬 h，兩端固定。差分矩陣 A 是 $(N+1)\times N$，作用為 $(u_1, u_2-u_1, \dots, u_N-u_{N-1}, -u_N)^T$，給出

$$K = A^TA = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \ddots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots \end{bmatrix}.$$

忽略 $1/h^2$ 因數，

$$(Ku)_i = 2u_i - u_{i-1} - u_{i+1} \approx -h^2 u''(x_i).$$

固定邊界的已知值移到右端。左固定、右自由時，最後一個對角元素會改變，因為缺少最末端的彈簧。邊界條件屬於矩陣結構，不是排完版後才附加的說明。

兩端自由時，常數位移落在 K 的零空間，因此 K 奇異。外力必須與剛體模式相容，或加入參考位移與反作用力才可解。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

工程建模檢查表

建立 $Ku = f$ 前，依序確認：

1. 自由度與單位；
2. 位移、力與伸長量的正負號；
3. 差分矩陣 A；
4. 本構關係的對角矩陣 C；
5. 邊界條件與接地模式；
6. 對稱性與正定性；
7. 能量非負與剛體模式；
8. 隨網格細化變化的條件數。

缺少邊界條件常表現成零特徵值與平移模式。細長元素或係數差異過大，也可能讓本來正定的矩陣有極大條件數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Markov matrices

欄隨機矩陣（column-stochastic matrix）P 滿足

$$P_{ij} \geq 0, \qquad \sum_i P_{ij} = 1.$$

若 u_k 是機率向量，

$$u_{k+1} = Pu_k,$$

則

$$\mathbf{1}^T u_{k+1} = \mathbf{1}^T u_k.$$

Total probability 保持 1。又

$$\mathbf{1}^T P = \mathbf{1}^T,$$

所以 1 是左特徵值，亦在 P 與 P^T 共有的 spectrum 中；一般不代表 $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$。Stationary distribution 是右特徵向量，滿足

$$Pu_\infty = u_\infty.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

收斂與 spectral radius

若 P 每個元素嚴格為正，令 $\alpha = n \min_{ij} P_{ij} > 0$。當 $\alpha < 1$，寫 $P = \alpha \mathbf{1}\mathbf{1}^T/n + (1-\alpha)R$，$R$ 仍為 column-stochastic，故對機率向量 u, v，$\|Pu - Pv\|_1 \le (1-\alpha)\|u - v\|_1$。機率單純形在 ℓ_1 下完備，壓縮映射定理給出唯一 stationary vector 與幾何收斂；$\alpha = 1$ 時一步映成均勻分布。固定點每個分量亦嚴格為正。

允許零元素時，Perron-Frobenius 定理的收斂版本要求轉移圖不可約且非週期。兩條件成立時，仍有唯一的正 stationary distribution，且任意初始機率向量都收斂到它。若週期，例如 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，則 $P^2 = I$，只有週期二的循環而不收斂；若可約，例如 $P = I$，每個標準基向量都是 stationary vector，極限依初值而異。

若可 diagonalize，eigenvalues 排序為

$$1 = \lambda_1 > |\lambda_2| \ge \cdots,$$

則

$$u_k = P^k u_0 = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

收斂與 spectral radius （續）

第二特徵值控制混合速度：

$$\|u_k - u_\infty\| \le C|\lambda_2|^k.$$

例：

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

特徵值為 $1, 0.5$。Stationary 向量 $u_\infty = (0.6, 0.4)^T$，非平穩模態每步減半。若矩陣不能對角化，Jordan 分塊會多出 k^{m-1} 因子；此時仍以 spectral radius 判斂，但最簡單的 $C|\lambda_2|^k$ 形式需改寫。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Leslie population 與 consumption economy

Leslie 矩陣把人口分齡：

$$n_{k+1} = Ln_k.$$

第一列是生育率，次對角線是存活率。若 Leslie 矩陣的非負有向圖不可約且非週期，Perron-Frobenius 定理保證存在唯一的正 dominant eigenvalue $\lambda > 0$，其特徵向量可正規化成 stable age distribution。長期成長倍率是 λ；若缺少不可約或非週期條件，可能出現週期、多個極限或不同出生群組彼此隔離，不能直接宣稱單一長期分布。

消耗矩陣 A_{ij} 表示部門 j 生產每單位產出所需部門 i 的投入。總產出 p 扣除被消耗的 Ap 後留下

$$(I - A)p = y.$$

若 $\rho(A) < 1$，Neumann 級數收斂：

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots.$$

證明可直接看有限和

$$(I - A)(I + A + \cdots + A^N) = I - A^{N+1}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Leslie population 與 consumption economy （續）

$\rho(A) < 1$ 等價於 $A^N \to 0$，故有限和趨近 $(I - A)^{-1}$。當 $A \geq 0$ 時每一項都非負，所以逆矩陣也非負；任何非負需求 y 都可由

$$p = (I - A)^{-1} y$$

解釋成直接與間接投入所累積的產量。反之，若某個 $|\lambda| \geq 1$，級數不收斂；$I - A$ 在數值上仍可能可逆，但不能保證非負供給與長期可持續性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性規劃的幾何

標準形式為

$$\begin{aligned} &\min\ c^T x, \\ &\text{s.t. } Ax = b, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

例：

$$\min\ 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$$

subject to

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, \qquad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

等式在三維空間中是一個平面，非負限制切出三角形，目標函數的水平集是平行平面。可行集非空且目標在可行集上有有限最小值時，至少有一個頂點達到最小值；若可行方向使目標任意下降，則問題 unbounded，不能只檢查頂點就宣稱完成。

在 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 已去除冗餘等式、rank 為 m 時，basic feasible solution 選 m 個獨立 columns 作方陣 B，把其餘非基變數設為零，解 $Bx_B = b$，並要求 $x_B \geq 0$。

單體法、對偶與數值注意事項

在基底 B 下，目標值是

$$c_B^T B^{-1} b.$$

非基 column a_j 的 reduced cost 為

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} a_j.$$

若所有 $\bar{c}_j \geq 0$，因可行方向使 x_B 的變化量為 $-B^{-1}a_j t$，目標變化為 $\bar{c}_j t \geq 0$，故目前基本可行解最優。若有 $\bar{c}_j < 0$，令變數 x_j 進入基底，並以 ratio test

$$t = \min_{i:\,(B^{-1}a_j)_i > 0} \frac{x_{Bi}}{(B^{-1}a_j)_i}$$

在所有會限制增加的正分母中，取最小非負比值，選第一個降到零的基本變數離開，才能保持非負；基本值為零也必須參與，結果可以是零步長。若所有分母皆非正，沿此方向可無限增加且目標持續下降，得到無界證書。單體法改變基本可行表示；非退化步驟移到相鄰頂點，退化步驟的點可不動。對具有嚴格可行原問題與對偶的模型，內點法可沿中央路徑逼近最優解；缺乏嚴格可行點時還需前處理或其他可行性處理，不能直接套用下列正的中央路徑。

單體法、對偶與數值注意事項 （續）

Primal 與 dual：

$$\min c^T x \quad \text{s.t. } Ax = b,\ x \geq 0,$$

$$\max b^T y \quad \text{s.t. } A^T y \leq c.$$

可行 primal/dual 配對滿足 weak duality，因

$$c^T x - b^T y = x^T (c - A^T y) \geq 0.$$

只要 primal 與 dual 都可行，雙方可達值相等就是最優證書。有限維 LP 若至少一方可行且最優值有限，strong duality 保證另一方也可達同一值；本章例子更直接，已找到同值的可行 primal 與 dual，所以不必依賴未展示的演算法收斂。最佳 primal 與 dual 還滿足 complementary slackness：

$$x_j (c_j - A_j^T y) = 0.$$

也就是變數為正時其 reduced cost 為零。對偶變數可讀成需求變動的邊際價格，但只在目前最優基底仍有效的局部範圍內。

退化（degeneracy）是某個基本變數為零，可使多個基底對應同一頂點；極小 pivot 是數值風險，不等同於退化。內點法常用

單體法、對偶與數值注意事項 （續）

$$Ax = b, \qquad A^T y + s = c, \qquad x_j s_j = \mu > 0$$

描述中央路徑，再以 Newton 法解線性化修正並讓 $\mu \downarrow 0$。輸出時須同時報告 solver 狀態、原問題／對偶 residual、duality gap 與 conditioning，不能只貼一個最優向量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一次完整換基與對偶證書

沿用 $\min 5x_1+3x_2+8x_3$，限制為 $x_1+x_2+2x_3=4$、$x\ge 0$。初始基底選 x_3，有 $B=[2]$、$c_B=8$，因此

$$x_3 = 2 - \tfrac{1}{2}x_1 - \tfrac{1}{2}x_2, \qquad z = 16 + x_1 - x_2.$$

x_2 的 reduced cost 為 -1，讓它進入。方向分母為 $B^{-1}a_2 = 1/2 > 0$，比值 $2/(1/2)=4$，所以 x_2 增加到 4，x_3 恰降為零。換基後：

$$x_2 = 4 - x_1 - 2x_3, \qquad z = 12 + 2x_1 + 2x_3.$$

所有非基變數的係數皆非負，所以 $x=(0,4,0)^T$、$z=12$ 最優。一般的證明也是將 $x_B = B^{-1}b - \sum_{j\notin B} B^{-1}a_j x_j$ 代回目標，得到 $z = c_B^T B^{-1}b + \sum_{j\notin B}\bar{c}_j x_j$；當 $x_j\ge 0, \bar{c}_j\ge 0$，整個可行域都不會有更小值。

對偶選 $y=3$，則 $A^Ty=(3,3,6)^T\le(5,3,8)^T$，對偶值 $4y=12$。原問題與對偶皆可行且同值，提供獨立的最優證書。正的 x_2 對應緊束的第二個對偶限制；其餘兩項鬆弛量皆為 2。

零比值是合法的退化換基

考慮 $\min -x_1$，限制 $x_1 + s_1 = 0$、$x_1 + s_2 = 1$，所有變數非負。以 (s_1, s_2) 為初始基底時，$(x_1, s_1, s_2) = (0, 0, 1)$。讓 x_1 增加 t：

限制	基本變數隨 t 的變化	正分母	非負比值
1	$s_1 = 0 - t$	1	0
2	$s_2 = 1 - t$	1	1

最小比值是 0，所以 s_1 離開、x_1 進入，但點仍停在同一個可行頂點。若排除零比值而取 $t = 1$，便使 $s_1 = -1$，立即違反可行性。

換基後 $x_1 = -s_1$、$s_2 = 1 + s_1$、目標為 $s_1 \geq 0$，所以原點的目標 0 最優。退化換基可能不改善目標；多次退化甚至可能循環。精確單體法可採 Bland 規則：在所有可改善的非基變數中選索引最小者進入；最小比值平手時選基本變數索引最小者離開。這個規則用於避免循環，不能以忽略零比值取代。

函數作為向量

在 $L^2([0,2\pi])$ 定義

$$\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)\,dx.$$

複函數要把第一個引數取共軛。L^2 的元素嚴格說是「幾乎處處相等」的函數等價類；若不取等價類，只在單一點非零的函數也會有零範數，違反正定性。可積條件為

$$\|f\|^2 = \int_0^{2\pi} |f(x)|^2\,dx < \infty.$$

$1, \cos nx, \sin nx$ 在此內積下互相正交。例如

$$\int_0^{2\pi} \sin x \cos x\,dx = 0.$$

無限三角系統還要討論完備性（closure）與收斂，才成為 Hilbert 空間的基底。逐點收斂需要額外條件；L^2 收斂是本節使用的自然框架。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fourier 係數是投影

先看有限截斷：

$$f_N(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

與每個基底函數取內積；正交性會消去其他項：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\, dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx\, dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx\, dx.$$

這些公式就是投影到所選三角子空間的最小平方係數。以 2π-週期延拓理解，奇函數的 cosine 係數為零；偶函數的 sine 係數為零。這裡的奇偶性相對於原點，不能只看函數在 $[0, 2\pi]$ 上的局部外形。

令 $e_N = f - f_N$。由於 e_N 與每個已投影的基底函數正交，

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fourier 係數是投影 （續）

$$\|f\|^2 = \|f_N\|^2 + \|e_N\|^2.$$

因此加入下一個獨立正交模態只會把該模態的能量從誤差移到截斷；係數為零的模態不會改變結果。這個 Bessel／Parseval 關係不保證逐點或均勻收斂。收斂速度取決於平滑性、跳躍與邊界條件；有跳躍時，有限截斷會在跳躍附近產生 Gibbs 振盪。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

齊次座標

$\mathbb{R}^3$ 的仿射轉換

$$y = Rx + t$$

可在齊次座標中寫成線性矩陣：

$$\begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}.$$

平移矩陣為

$$T(t) = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

縮放矩陣為

$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} \mathrm{diag}(s_x, s_y, s_z) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

齊次座標把

$$(x_0, x_1, x_2, w) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda x_2, \lambda w)$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

齊次座標 （續）

在 $\lambda \neq 0$ 且齊次向量不是全零時，視為同一個射影點。有限點可正規化為 $w = 1$；方向向量使用 $w = 0$，所以平移不改變方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

組合圖學轉換

繞點 p 旋轉的步驟是：先把 p 平移到原點，旋轉，再平移回去。以 column vector（欄向量）書寫：

$$T(p)R_\theta T(-p)x.$$

矩陣乘法的順序很重要，最右邊的轉換先作用。

通過原點、單位法向量 n 的平面投影與反射為

$$P = I - nn^T, \qquad M = I - 2nn^T.$$

平面有位移量時，使用齊次平移把它移到原點，投影或反射後再移回。透視投影會先保留非零的齊次分量，再做除法；例如眼睛位於原點、影像平面為 $z = d > 0$ 時，可寫成

$$P_{\text{persp}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix}.$$

對點 $[x, y, z, 1]^T$，得到 $[x, y, z, z/d]^T$，再除以 z/d 就是以眼睛為透視中心的二維影像座標。這是射影轉換，除非齊次座標的除法恰好為常數，否則不保持仿射幾何。裁剪與深度慣例依圖學 API。

有限體與 Hill cipher

質數 p 對應的有限體為

$$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\},$$

加、乘都以 p 取模。每個非零元素都有乘法反元素。矩陣 $K \in \mathbb{F}_p^{n \times n}$ 可逆，若且唯若

$$\det K \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

編碼為

$$y = Kx \pmod{p}.$$

解碼為

$$x = K^{-1} y \pmod{p}.$$

這就是 Hill cipher。例如取 $p = 29$、

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix},$$

則 $\det K = -1 \equiv 28 \pmod{29}$，所以可逆。仿射版本再加上 b，等於在訊息空間中作平移。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

安全性與章末檢查

Hill cipher 是線性密碼。已知明文可建立 K 的線性方程；key 很小時也可暴力搜尋。它只適合示範有限體上的線性代數，沒有現代密碼安全性。

本章應能：

- 由連通性決定關聯矩陣的秩與零空間；
- 用接地消除 Laplacian 的 constant nullspace；
- 從 A^TCA 建立 network 或 stiffness equation；
- 計算 Markov steady state 與 second eigenvalue 的收斂速度；
- 以 spectral radius 判斷 productive economy；
- 把 LP 的 constraints、vertices、simplex 與 duality 連起來；
- 以 orthogonal projection 求 Fourier coefficients；
- 維持 homogeneous point 與 direction 的 w convention；
- 在有限體先檢查 modular determinant 再解碼。

下一章把上述 identities 變成可執行 algorithms，並量化它們的 numerical error。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study